

案例正文：

从共赢到共富：光年“点亮”绿色低碳发展之路¹

0 引言

2022 年，中国国际服务贸易交易会举办的“绿色发展与碳中和”主题论坛上，宁波光年太阳能科技开发有限公司（文中简称光年太阳能）是全省唯一受邀出席会议的新能源企业，正拥抱“梦想”：“10 年之内突破省级、国家级，千万乡村的覆盖，使得阳光红利照耀在每一个乡村居民上成为了可能。”“推进实现一二三四类资源协同发展，真正让光伏发电成为每家每户的‘金屋顶’”，规划赢得了与会嘉宾的点赞。而在此前，光年太阳能作为“中国光伏第一村”设计和建设者，精心打造出的低碳产业引领乡村振兴的样板--龙观李岙光伏村已经四上央视节目。2021 年 11 月 10 日，在宁波召开的第二届中国--中东欧国家企业能源合作论坛上，李岙光伏村作为论坛“绿色低碳典型案例”向全球唯一云亮相的村庄，短短 8 分钟让宁波的一个小乡村在国家级论坛上大放光彩。光伏村“龙观模式”多次被被中央电视台、新华网等主流媒体报道。宁波光年太阳能则先后荣获 2022 年服贸会中国能源行业碳中和绿色创新示范企业、2021 年中国光电建筑先锋企业等称号。

光年太阳能创始人周松成是一名在光伏产业打拼 15 年的“老兵”，在回忆龙观乡光伏村的建设历程时，不禁感慨投身光伏事业一路走来的艰辛：德国慕尼黑第一次踏入光伏细分市场后的冲击；辗转家乡宁波寻求光伏合作企业；另辟蹊径发现光伏民用市场；资金短缺遭遇市场推广困难；投建第一个李岙光伏村的成功，以及第二个大路光伏村复制受阻；与国家电网合作找寻“光伏村”目标市场.....光年太阳能一步步推进着光伏产业进乡村，但由于村民、村集体和企业

-
1. 本案例由浙江财经大学工商管理学院（MBA 学院）王跃梅教授、宁波财经学院财富管理学院徐璨讲师、浙江财经大学工商管理学院（MBA 学院）应瑛教授、郁海佳研究生撰写。作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。
 2. 本案例开发得到国家社会科学基金一般项目“返乡创业赋能乡村产业振兴的长效机制与政策研究”（项目编号：21BGL077）资助。
 3. 本案授权中国管理案例共享中心使用，中国管理案例共享中心享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。
 4. 由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。
 5. 本案例仅供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。

本身资金等能力有限，如何将“龙观模式”推广到其他目标市场？如何在创新引领企业“共赢”同时实现村民“共富”，这位“光伏狂人”在一次次的分享会上满腹愁绪又踌躇满志……

1 我国光伏产业的发展情况

改革开放以后，我国光伏产业开始起步。1981年起，国家的科技攻关计划引进了太阳能电池及其应用。国家给予了光伏应用示范项目支持，工业和农村光伏系统的应用逐步发展起来。2000年以来，西部省区无电箱的通电计划，光明工程等项目依次实施了起来，偏远无电地区农牧民生活用电问题得到有效解决。2005年底，我国光伏发电累计装机容量约是7万千瓦。2006开始，随着《可再生能源法》的颁布，我国光伏产业开始进入产业化发展阶段。在政策的支持下，光伏发电产业逐渐建立起良好的发展环境，金太阳示范工程，在2009年时启动了光电建筑应用示范项目；两轮光伏特许权招标项目有序开展，光伏发电项目开发建设和产品研发制造得到了有效的进展。2013年为了推动和繁荣国内的光伏市场，国务院发布了关于促进光伏产业健康发展的若干意见，出台之后，各下级也出台了相应的支持性政策性文件。有了好政策的支持，我国光伏发电市场发展加速。据统计，截止到2020年底，光伏发电累计装机容量达到了2.53亿千瓦，集中式光伏大约占1.75亿千瓦，分布式光伏占到8,000万左右。我国太阳能光伏发电装机历年累计容量如图1。

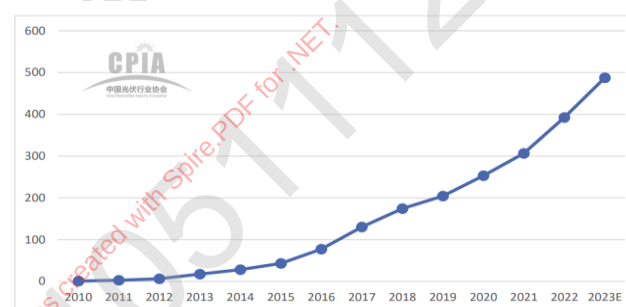


图1 2010年-2022年全国太阳能光伏发电装机累计容量（单位：GW）

2021年以来，全球倡导绿色低碳，我国制定了2030年实现碳达峰，2060年之前实现碳中和的目标。我国光伏发电投资总体呈现上升趋势。在2021年，光伏发电新增投资规模约2,157亿元，同比上升17%，其中集中式电站新增投资和分布式光伏电站新增投资约1,062亿元和1,095亿元。我国中东部地区大多使用分布式光伏发电，并且成为了主流。2021年6月，国家能源局出台了《关于报送整县屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，要求整合资源、实现集约开发。中东部地区本身能源消费需求巨大，并且还受限于土地资源紧张，分布

式光伏发电的增长迅速。2021年,中东部地区新增光伏分布式发电机占比约55%。2022年,我国新增光伏并网装机容量87.41GW。其中集中式光伏电站、分布式光伏新增并网容量分别为36.29GW、51.11GW。累计光伏并网装机容量达到392.6GW,分布式光伏发电继续引领光伏产业发展。

目前分布式的光伏商用市场更受大企业的重视;而居民屋顶光伏由于地理位置的分散,加上投资成本大、回报率低的特点,鲜有企业涉足。但是随着国家政策的倾斜支持,居民式的屋顶光伏发电市场逐渐被开辟。宁波光年建立的龙观“光伏村”是我国东部地区居民屋顶光伏发电的典型代表。其在光伏民用市场深耕多年,发展出了独特的“龙观模式”,并已推广到20余个村,实现年发电量450万度。

2 宁波光年太阳能的“光伏”市场初探

2.1 开辟蓝海:从“家电”到“光伏”的缘起

宁波光年太阳能的董事长周松成,早年在大学毕业后就进了公职队伍,一干就是六年。国内“下海潮”兴起,不甘平凡的周松成果断选择下海经商。数年间,周松成从自己干外贸业务做到了奥克斯的外贸家电代理,丰富的外贸代理经历令周松成快速地觉察到家电市场正在逐渐饱和,继续做代理不是长久之计。2007年的一天,周松成接到做外贸生意好友邀请去参观他新家。席间,好友向周松成详细展示了光伏产品和安装在自家阳台上的光伏板和配套发电设备。周松成对光伏板充满了好奇,也被“太阳能家电”所打动。之后,一颗从事光伏创业的种子也在周松成的心里悄然种下。

2008年,周松成就光伏产业的发展情况展开多方调研,他发现欧洲光伏产业受到政府支持、企业重视和百姓喜欢。不论是建筑物商业化光伏改造领域还是自建房屋光伏发电改造领域,欧洲市场都前景广阔。之后,周松成又带领团队深入欧洲多国做光伏细分市场调研,了解到欧洲光伏产业发展的核心区域在德国。于是,在同一年,周松成将主要做光伏产品的外贸公司开到了德国慕尼黑。

然而好景不长,蓬勃发展的光伏市场遭遇了欧债危机;同时,光伏反倾销调查让中国的光伏产业在欧洲市场遭受了重创。身陷重围的周松成在朋友的介绍下到土耳其考察,打算抱团新建一个光伏产业园。同时期,国内光伏产业发展迅猛,技术环境也在不断完善,让周松成有了回国发展光伏产业的想法。

2.2 风云变幻:从“慕尼黑”到“宁波”的转向

2012年年底,周松成在德国结束了他的光伏业务,开始瞄准国内。但是与

外销生意相比，内销市场情况更为复杂。该如何确定一个适合发展光伏产业的新起点和新阵地非常关键。周松成认为，广撒网不是一个明智之举。通过调查研究，他发现自己的家乡宁波的光照资源相对丰富，日平均值峰值日照时间为 3.69 小时，光照质量不亚于德国；与此同时，宁波的经济基础非常雄厚，人们已经对光伏产业有了一定的认识。于是，周松成决定落脚宁波开启新的光伏事业。

光年太阳能成立之初，宁波已经有了规模较大的光伏商业运营企业，作为宁波光伏市场的“新人”，周松成只能拿着企业名单，带着政府部门的政策文件，一家家企业去谈合作。“光在 2013 年这一年时间里，我跑遍了北仑区、鄞州区、高新区的 200 多家企业洽谈光伏项目。可是效果很不理想，有些企业之前已经接触过其他光伏企业，有些企业还在观望，我和团队谈到后来继续做下去的信心都没有了。”周松成回想起当时的情况，无奈地摇头。

经过整整一年“地毯式”洽谈，功夫不负有心人，2014 年 4 月，宁波光年太阳能科技有限公司与申洲织造股份有限公司达成了光伏改造合作。此后，光年太阳能又与其他四家企业（包括海伦钢琴、台晶电子和宏协离合器等）签订了光伏改造合同，帮助这些企业进行屋顶光伏改造。2014 年底，这 5 家企业光伏改造项目全部完工并成功并网发电，总规模达到了 3 兆瓦，光年太阳能在宁波市场上崭露头角。此外，周松成带领的团队还被北仑区政府评为 2014 年度该区重点工程立功竞赛先进集体。逐渐在宁波光伏市场上站稳了脚跟。

3 宁波光年太阳能的“民用”市场转型

3.1 “家庭光伏”：从“自建房试验”到小区市场

尽管光年在 2014 年创造了非常亮眼的业绩，周松成还是觉得宁波光伏商业化板块竞争过于激烈，就在周松成思索企业的出路在哪里时，他接触到了一种新的光伏材料——光伏陶瓷瓦。这种新材料特别适合民用，可作为房屋建造时屋顶瓦片的替代品，既能遮风挡雨又能吸收光能发电。新材料的出现让周松成对光年太阳能的未来有了新的设定：布局民用市场，赋予光伏产品更广阔的应用领域。

周松成和企业管理层坐下来深入分析光伏陶瓷瓦的市场应用潜力和项目开发的可行性。最后，团队一致认为，光伏产业民用化可以做且市场前景非常广阔。说干就干，但很快光年管理团队不得不面对一个现实：国内还没有将光伏陶瓷瓦大面积使用于民房的先例，没办法在谈合作时拿出真实的数据和百姓谈光伏的“经济账”。2015 年 5 月，周松成父母所在的龙观乡龙溪新村的家成了“旅游景点”。原因是周松成拿父母家房子作实验对象，将自建房的房顶做了改造——铺上了光伏陶瓷瓦，周边的村民感到新奇，慕名前来参观。

周松成邀请宁波市鄞州区供电局对屋顶光伏发电系统进行了测试验收。在短

短的二十天内，总面积为 28 平方米的屋顶上安装的 250 块光伏陶瓷瓦共产生了 220 多度的电。随着验收测试的通过，鄞州供电局同意将周家的光伏系统并入国家电网，这意味着周家光伏系统不仅能够为自家使用，国家电网还能收购多余电。

2015 年年底，周松成给屋顶光伏发电系统算一下账：在过去的 6 个月时间里，周家屋顶的光伏瓦累计发电 1200 多度，平均每月发电 200 度，居民自建家庭光伏电站的补贴政策，周家的 1200 度电有 1229.1 元的收益，其中自发自用部分收益 740.6 元，多余上网卖了 488.5 元。看着自家光伏发电的数据，周松成和公司团队信心十足，一些前卫的小区也主动与周松成联系了解光伏发电的经济收益、实施成本和要求等。

3.2 另辟蹊径：从“城市”到“乡村”市场的延伸

周家屋顶光伏瓦片试验的成功让周松成信心大增，于是周松成开始计划着光年太阳能进军农村市场。然而，该先到哪里去试点自己的“光伏瓦片”项目呢？该如何寻找自己的项目合作方呢？

2014 年的一天，周松成从宁波鄞州区农业局新农村建设办公室了解到龙观乡李岙村正在进行新农村建设。据办公室相关人员介绍，李岙村是龙观乡 10 个行政村之一，共有 200 多户人家。由于该村地处四明山老区，交通不发达，也没有产业，村集体经济并不发达。李岙村抓住新农村建设的机遇，2012 年底启动总投资 1 亿元的整村拆建项目。“村里没有什么产业？那我的‘光伏瓦片’不就正好能给李岙村带来产业嘛！”听完李岙村的介绍，周松成觉得光伏瓦在宁波农村发挥作用的机会来了。

第二天，周松成就拿着光伏瓦去找李岙村书记洪国年，洪书记拿着光伏瓦反复研究，村里一班人也聚拢过来，这是瓦片吗？能发电吗？价格贵吗？一时间议论纷纷。由于洪书记早些年在内蒙古经商时看到过光伏电站，因此，对光伏瓦很感兴趣。周松成随后又多次进李岙村与洪书记商谈光伏瓦替代原屋顶建筑材料方案的可行性。最终，洪书记点头答应将光伏瓦应用于李岙新村房屋建设的设想向乡政府汇报。得到洪书记的支持，光伏乡村市场在周松成心里越来越清晰。

3.3 路途坎坷：从“商用”到“民用”市场的转型

然而光伏村从设想到真正开始建设，远没有周松成想的那么简单。尽管新农村改造，全村房屋统一规划统一建设，安装光伏陶瓷瓦并不需要村民参与。可由于谁都没用过光伏瓦，村民们顾虑重重，有的村民怀疑光伏瓦有辐射，影响身体健康；有的村民怀疑光伏瓦不耐用，万一没用上几年就坏了，房顶谁来修？还有的村民质疑光伏瓦的经济收益。而村支书洪国年最担心还是资金问题。光伏瓦的

成本比普通瓦片要贵，还是配套线路、变电站等，这些费用都没有包含在新农村的建设经费内。

面对村民们的种种疑惑与担忧，周松成和公司团队一次次进村给村民们答疑解惑和相关光伏太阳能知识普及。为了让村民理解瓦片发电的效果，周松成还组织了几次观摩团队去龙溪新村周家参观，让村民们实地了解光伏瓦的工作情况和电能回收设备。除了给村民们去“心病”，光年太阳能管理层与洪国年书记就建设经费的问题提出解决方案：村集体出一部分、国家支持一部分，再由光年垫资一部分，通过发电收益和政府补贴来还垫资款，再加上原有的屋顶铺设预算经费，光伏村项目的落地又向前进了一步。

项目真正开展运作起来，要解决的具体问题千头万绪。为了能够做好这第一个光伏村，光年太阳能将李岙村的光伏工程正式命名为“寓建光伏”项目并专门成立了 BIPV“寓建光伏”工程技术创新中心来解决实施过程中遇到的各类技术问题。在李岙村光伏工程施工过程中，光年太阳能对晶硅系列和薄膜系列光伏材料在 BIPV“寓建光伏”应用上进行集成创新，获得 9 项专利和 4 项软件著作权，还参与编制全国首个光伏地方标准《宁波市建筑屋顶光伏系统建设技术细则》。李岙光伏村建设情况如图 2 所示。



图 2 中国光伏第一村---龙观乡李岙村

4 宁波光年太阳能的光伏市场深耕

4.1 “寓建光伏”：从全覆盖到共惠民

2015 年，光年太阳能组建了光伏电站运维服务中心，并定期检查，提供快捷便利的响应服务。2015 年 12 月，李岙村光伏一期建成并网发电，2017 年 12 月二期建成，两期工程合计总装机年发电量为 60 万千瓦时，李岙村一举成为宁波首个也是国内首个建成 GNS·BIPV“寓建光伏”全覆盖的行政村。“村委算了一

笔账，全村共能安装 344 间屋顶光伏，村集体将逐步投入 600 多万元。根据国家的补贴政策，每发 1 千瓦时电就能得到 1.4 元的收入。光伏电板的使用寿命是 30 年以上，预计八九年后李岙村就可收回投资。”李岙村党支部书记洪国年说。2017 年李岙村完成整村光伏覆盖。目前李岙村每年光伏发电的收益有 60 多万元，每户村民每月还可免费使用 50 度电。除了带来收益，光伏发电每年还能节省标准煤 200 吨，减排二氧化碳 498 吨、二氧化硫 15 吨、含炭粉尘 136 吨。光伏瓦片还能减少从室外传导到室内的热量，减少了村民开空调的时间，环保和致富一举两得。

2017 年 7 月，由联合国组成的相关考察团，专程来到李岙村，观察发电效率和光伏技术以及带来的成果，代表团最后作出结论：这种光伏技术能够在环保的前提下带来巨大的收益，他们在官方微博上写道：“当地居民在自家安装光伏板，这些光伏板把阳光变为‘黄金白银。在当地，群众追求环保低碳的生活方式已然成为一股新热潮。”

李岙光伏村建成后带来的新农村新气象，让宁波光年发现太阳能发电在农村中有着广阔的发展前景和市场。周松成说：“走不一样的道路才是创新的核心。”2018 年，国家能源局颁布了“531 光伏新政”，要求降低对光伏行业的政策性补贴，给光伏产业发展带来较大影响。但是光伏村建设投资周期长，如何在体制、机制上解决整村光伏项目的持续性和突破性？如何建成科学模式吸引专业化的投资机构、运维机构呢？

4.2 道阻且长：从“试点”到“推广”的坚守

面对整村光伏项目可持续性和突破性难题，周松成选择在大路村继续试点。2019 年，宁波光年与正在进行新农村建设的大路村签订了合作协议。然而，在与大路村村委接洽过程中，“寓建光伏”项目团队了解到大路村的新农村建设费用根本无法支撑起光伏项目的实施落地，“钱从哪里来？李岙村建设经验是否可复制？”这些难题是周松成和团队之前没有想到的。在继续光伏技术合作之前，大路村村委明确表示村里能提供的建设经费非常有限，希望光年能够帮忙解决。

此后，“寓建光伏”项目团队开始了寻找资本的马拉松长跑。团队先后与宁波市政府相关部门谈设立专项资金支持、与多家基金公司谈成立光伏基金、与宁波地方性银行谈支持绿色金融助力光伏村建设、与央企国企私有资本等谈项目合作。可是，面对光伏村建设存在的成本高、落地难、投资回报周期长等诸多问题，没有政府机构、企业和投资者愿意出资，“寓建光伏”项目团队陷入了两难境地。

“既然找外援不行，那能不能自己顶上呢？”周松成与大路村村委又经过多次商议，决定与大路村股份经济合作社成立宁波大路沿电力有限公司，由村政府出

资少量资金，企业注资补足建设经费，建立村集体经济和民营企业共建共享的共赢模式。村里和“寓建光伏”项目团队都觉得这个解决方案切实可行。

然而，宁波大路沿电力有限公司注册成立后不久马上就被乡里主管领导叫停了。叫停的理由是当地政府没有村集体和民企合作的先例，存在国有资产流失风险。虽经“寓建光伏”项目团队一次次去乡政府沟通解释，保证资金专户专款专用，但还是没能取得乡政府的同意，公私合营的合作共赢模式走不通，该怎么办？光伏村的建设要继续，不能让李岙村成为“寓建光伏”项目团队做成的第一个光伏村也是唯一的一个光伏村。

4.3 甘之若饴：从“示范”到“分享”的跨越

在这进退两难之时，一个大胆的想法在周松成心里酝酿着：大路村的光伏建设经费由光年来出。这个想法一经提出，团队成员就争论不休。光年的资金链是否能够承受得住？项目最终能否取得预期效果？许多问题横亘在周松成和团队成员面前。周松成考虑再三，觉得这是一件能够帮助家乡实现乡村振兴绿色发展的大好事，哪怕咬牙坚持也要做。最终，周松成说服光年太阳能管理层，决定将大路村作为试点，首创“光伏版”乡村振兴分享模式，大路村的“寓建光伏”项目建设资金全部由光年太阳能提供。

“光伏版”乡村振兴分享模式具体是指由光年太阳能与大路村签订了 25 年的“寓建光伏”项目投资管理授权书来全权负责投资和运维，村民和村集体不出钱，村民每个月每户可免费用电 30 度，每户一年免费用电 360 度，村股份经济合作社每年可得 5000 元。等“寓建光伏”项目投资全部回收后，光年太阳能与村股份经济合作社按照四六分成共享收益，25 年合约期满后，电站全部设备和收益归村集体所有，由村集体和村民继续享受发电收益。大路村的“寓建光伏”项目共投资 300 万元，投资回收期预计为 12 年，在这 12 年中村集体每年也可分得利润收益 7 万元。

功夫不负有心人，大路村光伏发电项目的总装机容量是李岙村的双倍。光年太阳能还在大路村的“寓建光伏”项目推进过程中进行了创新，拓展光伏材料的应用场景，首次将铜铟镓硒（CIGS）光伏材料应用于大路村文化礼堂光伏屋顶、光伏发电墙的建设。大路村的“寓建光伏”发电项目成为浙江省百万屋顶示范项目、浙江省民生实事工程的示范项目，也是 2021 年宁波市重点推进项目、宁波市十大节能示范案例。

5 宁波光年太阳能的光伏市场联合

5.1 联合国网：从“共赢”到“共富”的落地

大路光伏村的并网开创了资本模式第一步，但也没有使“寓建光伏”项目团队感到兴奋，成本高、落地难、融资难、收益低等几座大山仍然横亘在“寓建光伏”项目团队面前。“寓建光伏”项目是否可持续？是否能乡村市场开拓中可复制？还有没有其他的市场可以尝试？这一系列问题困扰着周松成和他的团队。在龙观乡光伏村的影响下，周边村庄老百姓也开始议论“李岙和大路的村民能免费用电，我们村不知道会不会来安装？”，“老百姓需要的市场一定是有前景的市场”！况且“光伏屋顶节能减排，符合国家绿色发展的需要，未来前景广阔！”周松成坚定了深耕乡村市场的决心。

尽管困难重重，光年太阳能仍在 2021 年分别与龙谷村、雪岙村达成建设光伏村的协议。面对融资难、融资贵等难题“寓建光伏”项目团队思来想去决定再试着去找外援，最终，项目团队将找合作伙伴的目光投向央企国家电网。李岙村和大路村的“寓建光伏”项目建设都得到了国家电网的支持。同时，国家电网资金实力雄厚，对投资收益率要求不高，能够承担起更多的投资风险。国家电网作为大国重器，也担当着政治和社会责任。为此，“寓建光伏”项目团队做好合作方案，多次上门沟通，经过长达 3 个月的努力，最终得到国家电网综合能源服务有限公司的资金支持，并在此基础上形成了“光伏版”乡村振兴新模式：国家电网出资，光年太阳能承接项目完成建设，发出的电由国家电网回收。村集体每年可获得 6 万分红。25 年后，这些光伏电站将无偿赠送，由村集体和村民继续享受发电收益。

“寓建光伏”项目团队在“光伏村”的建设中，收费大大低于同公司光伏商业用改造项目，让利百姓。同时，光年太阳能还与同济大学、浙江大学、浙江省农科院、浙大宁波理工等高校和研究院开展关键性设备的改造和降本研究，搭建了数字化智慧能源运维服务平台来更好地服务村民。经过为期 3 年的改造，龙观乡龙谷村和雪岙村焕然一新（如图 3 所示），村民都用上了自家屋顶发的绿色电。



图3 龙观乡雪岙村光伏改造前后对比

5.2 “龙观模式”：从低碳到绿色的发展

有了国家电网的支持，龙观乡的家每户享受阳光红利正在逐步变成现实。大力建设“光伏村”，把光能转化为其他能源，做到最大的环境保护程度以及带来最大的效益。据不完全统计，截止 2022 年 11 月，龙观乡寓建光伏项目年发电量达已达 450 万度，年节约标煤 1620 吨、二氧化碳 4486 吨、二氧化硫 135 吨，4 个村全部打造成为负碳乡村，通过碳普惠减排交易成功实现了宁波海曙区首个重大活动碳中和。

光伏村龙观模式的成功为光能企业的未来发展起到了指引作用。在国家提出实现碳中和碳达峰的背景下，龙观模式成为了宁波市实现乡村振兴与低碳环保模式相结合的典范。宁波市能源局总结了“龙观模式”的两个特点：一是“三高”促“三新”，把高起点、高标准和高品质带进光伏村，走“新农村、新能源和新产业”的一体化道路；二是“共享，融合和一体”，使绿色发展可持续、可复制。光伏村的建设带动农村增量投资、整体规划、一体推进、集中并网、统一运维，实现了经济与环境和谐发展，给村集体经济带来新的增长活力。下一步，宁波光年将继续深耕乡村市场，把免费的阳光资源和乡村闲置的屋顶资源变成真金白银，变成老百姓的阳光账户，助力建设人与自然生态环境生命共同体。

6 尾声

八年来，宁波光年在龙观乡的土地上打造 4 个光伏村，期间，光年太阳能对光伏产品进行了实际检验，对商业模式进行了探索研究和不断完善。从不可复制的“村、政、企”联合协作模式，到“光伏版”乡村振兴共享模式，再到引进央企国家电网参与投资建设的“光伏村”乡村振兴共富模式，逐步从技术上、模式上、资本上实现了突破。宁波光年太阳能采用红利共享的方式，为实现零碳

乡村、相融共生和共同富裕，在全国广大农村地区 and 一带一路沿线国家进行大规模复制打下了基础。

通过八年的创新和差异化发展，光年太阳能与国家电网、国家能源集团、华为、隆基等一大批央企、国企、上市公司等建立了技术合作圈、产品供应链、光伏村创新发展生态圈等，形成了以光年为核心，光伏村特有的碳中和、乡村振兴和共同富裕的特色产业链。周松成说：“这 8 年来，我们吃了太多的苦，可当我们看到光伏点亮了村民的笑容时，我们感到比他们更开心更幸福，我们的坚持和付出得到了最好的回报，但我们肩上的担子还很重，还有许多未知的困难在等着我们去解决，相信光年的未来充满希望……”

（案例正文字数：8668）

启发思考题

1. 什么是市场细分？结合光伏市场现状和宁波光年太阳能的发展历程，分析宁波光年太阳能的前身为何选择从德国外贸市场转向了国内光伏商用市场？
2. 市场细分的标准和原则有哪些？宁波光年太阳能为何从商用市场转向了民用市场？其为何能实现在光伏民用市场的开拓与深耕？
3. 结合目标市场战略的类型分析宁波光年太阳能是如何进行其目标市场选择的？并分析其李岙村的“寓建光伏”成功项目，在大路村推广中却屡屡受挫？
4. 运用目标市场选择理论与市场定位理论，分析宁波光年太阳能为何选择国家电网合作，体现了其怎样的市场定位？如果是你，你会怎样选择？
5. 绿色低碳价值理念倡导下，谈谈宁波光年太阳能是如何与企业、村民、村集体、国家电网等多主体实现价值共创和利益共享的？

附录：宁波光年太阳能发展历程

- 2014 年 建成 8 个屋顶分布式光伏电站，规模、数量居宁波首位
成立 BIPV“寓建光伏”工程技术创新中心，获多项专利
- 2015 年 宁波光年太阳能成立，参与建设李岙村光伏发电项目
- 2017 年 实现李岙村光伏全覆盖，实现环保与致富
联合国环境规划署实地考察，给予肯定
- 2018 年 与中国太平洋财产保险、宁波鄞州商业银行签订合作协议，授信 1 亿
- 2019 年 横坎头村屋顶光伏项目启动，受习近平主席回信
- 2020 年 光年智慧 BIPV 光伏村项目入选 2020 宁波市十大节能项目案例
- 2021 年 实现 BIPV 光伏建筑一体化
打造第一个光伏火车站
龙观光伏项目成为向全球唯一云亮相的项目
启动长三角双碳产业园项目
- 2022 年 获得中国管理科学学会“管理科学奖”
龙观乡“寓建光伏”赋能乡村共富案例被评为宁波绿色低碳十佳案例